Información del Microservicio del INTI

Documentación completa y transcripción detallada del contenido alojado en el sitio web del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), organizada jerárquicamente para la implementación de la arquitectura de la base de datos y la interfaz del **Sistema 1**.

1. Identidad e Información Institucional

1.1. Descripción General

El Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) es una institución de educación media vocacional del sector público de El Salvador, con una larga trayectoria dedicada a la preparación técnica y profesional de la juventud. En la actualidad, el INTI imparte programas de Bachillerato Técnico-Vocacional con una duración de tres años lectivos de estudio diurno. La formación integral recibida permite a los estudiantes, al momento de su graduación, incorporarse de manera inmediata al mercado laboral e industrial del país, o bien continuar sus estudios superiores en carreras tecnológicas y universitarias.

1.2. Misión Institucional

Somos una institución responsable en la formación de Bachilleres Técnicos Vocacionales en las diferentes especialidades industriales; contribuimos a la formación integral de los y las jóvenes, al bienestar social de la comunidad y al desarrollo tecnológico, buscando la capacitación continua de nuestro recurso humano.

1.3. Visión Institucional

Ser una institución educativa de carácter público, líder en la formación de Bachilleres Técnicos Vocacionales, capaces de integrarse a la sociedad y la industria con eficiencia y calidad, con reconocimiento nacional e internacional.

2. Proceso de Nuevo Ingreso y Matrícula

2.1. Período y Fechas Oficiales de Inscripción

El proceso oficial para la recepción de solicitudes e inscripción de aspirantes de nuevo ingreso para el siguiente año lectivo se encuentra habilitado desde el **10 de agosto hasta el 30 de noviembre**.

2.2. Etapas y Pasos del Proceso de Admisión

2.2.1. Paso 1: Llenado del Formulario Digital

El aspirante debe ingresar al portal web oficial de admisión y completar minuciosamente la solicitud de inscripción en línea, ingresando sus datos personales, información del responsable legal y seleccionando la especialidad técnica de su interés.

2.2.2. Paso 2: Confirmación de Registro

Una vez enviado el formulario digital, la unidad de admisión procesa la solicitud. En un lapso de

una semana (7 días hábiles), el aspirante recibe una notificación vía correo electrónico donde se confirma su registro en la base de datos del INTI.

2.2.3. Paso 3: Entrega Presencial de Documentación

El estudiante junto con su padre, madre o encargado legal deben presentarse físicamente a las instalaciones del instituto (ubicado en San Salvador) para hacer entrega del expediente académico en papel. La fecha de presentación se asigna según la calendarización institucional publicada.

2.2.4. Paso 4: Inicio de Clases e Inducción

Una semana antes de dar inicio al año escolar, el estudiante recibe a través de su correo electrónico la información formal de bienvenida, las normativas disciplinarias, el horario de clases y las credenciales de acceso a su cuenta de correo institucional.

3. Oferta Académica por Especialidades

3.1. Sistemas Eléctricos

3.1.1. Descripción de la Especialidad

Esta especialidad (anteriormente conocida como Electrotecnia) aplica un plan de estudio modular enfocado en el desarrollo de competencias prácticas. El estudiante aprende el análisis de circuitos eléctricos AC/DC, diseño e instalación de redes eléctricas residenciales, comerciales e industriales, automatización de maquinaria mediante PLC, sistemas de refrigeración y montaje de tecnologías de generación de energías renovables.

3.1.2. Módulos del Plan de Estudio de Primer Año

- Interpretación de Planos y Circuitos Eléctricos.
-
- Elaboración de Proyectos Eléctricos.
-
- Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
-
- Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión.
-
- Instalación de Línea de Distribución Secundaria.
-
- Elaboración de Prototipos de Generación de Energías Renovables.
-
- Análisis de Datos de Consumo en Eficiencia Energética.
-
- Ideas Emprendedoras Colaborativas.
-

3.1.3. Módulos del Plan de Estudio de Segundo Año

- Construcción de Circuitos de Control para Máquinas Eléctricas.

-
- Elaboración de Proyectos de Iluminación.
-
- Mantenimiento de Equipos y Máquinas Eléctricas en Baja Tensión.
-
- Diseño y Montaje de Sistemas Fotovoltaicos.
-
- Simulación de Sistemas de Generación (Geotérmica, Hidroeléctrica y Biomasa).
-
- Diseño de Planes de Eficiencia Energética en Máquinas.
-
- Montaje de Transformadores Monofásicos y Trifásicos.
-

3.1.4. Módulos del Plan de Estudio de Tercer Año

- Programación de Procesos Secuenciales con Autómatas Programables (PLC).
-
- Diseño de Proyectos de Domótica.
-
- Monitoreo de Procesos Industriales en Tiempo Real.
-
- Desarrollo de Proyectos de Generación Mini Eólica.
-
- Mantenimiento de Sistemas de Generación con Energía Renovable.
-
- Puesta en Marcha de Idea de Negocio del Área Eléctrica.
-

3.2. Desarrollo de Software

3.2.1. Descripción de la Especialidad

La especialidad de Desarrollo de Software capacita al estudiante en la resolución de problemas informáticos a través del diseño y construcción de sistemas digitales. Abarca desde la lógica de programación y diagramación de algoritmos, hasta la creación de bases de datos relacionales, aplicaciones web modernas, desarrollo nativo o híbrido para dispositivos móviles y aplicación de estándares internacionales de calidad de software.

3.2.2. Módulos del Plan de Estudio de Primer Año

- Elaboración de Algoritmos Usando Lógica de Programación.
-
- Identificación de Requerimientos para Sistemas Informáticos.
-
- Diseño de Aplicaciones Multimedia.
-
- Elaboración de Manual de Sistemas de Calidad para Desarrollo de Software.
-

- Desarrollo de Páginas Web.
- Conversación en Inglés sobre Sistemas Informáticos.
- Emprendedurismo Colaborativo.

3.2.3. Módulos del Plan de Estudio de Segundo Año

- Diseño de Sistemas Informáticos.
- Diseño de Arquitectura de Software.
- Programación de Componentes de Base de Datos.
- Desarrollo de Programación Orientada a Objetos (POO).
- Diseño e Instalación de Redes LAN.

3.2.4. Módulos del Plan de Estudio de Tercer Año

- Administración de Bases de Datos.
- Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos.
- Desarrollo de Componentes para Dispositivos Móviles.
- Conversación en Inglés sobre Mantenimiento de Sistemas.
- Puesta en Marcha de la Microempresa en Asociatividad Cooperativa.

3.3. Mecánica Industrial

3.3.1. Descripción de la Especialidad

Esta especialidad prepara técnicos para el sector metalmecánico e industrial. Imparte conocimientos sobre selección de materiales, lectura y trazado de planos mecánicos, procesos de mecanizado en máquinas herramientas tradicionales (tornos, fresadoras), técnicas de soldadura especializada (MIG, TIG, eléctrica y autógena), hidráulica, neumática y programación de maquinaria de Control Numérico Computarizado (CNC).

3.3.2. Módulos del Plan de Estudio de Primer Año

- Selección de Materiales para Procesos de Manufactura.
- Dibujo de Planos Mecánicos con Instrumentos.
- Fabricación de Piezas Mecánicas con Herramientas Manuales.

- Construcciones y Reparaciones con Soldadura Autógena y Eléctrica.
- Interpretación de Manuales de Diseño Mecánico en Inglés.
- Proyecto Tecnológico Sobre Estructuras Metálicas.

3.3.3. Módulos del Plan de Estudio de Segundo Año

- Aplicación de Tratamientos Térmicos Metalúrgicos.
- Soldadura TIG y MIG.
- Mantenimiento Mecánico de Maquinaria y Equipo.
- Lubricación de Elementos Mecánicos.
- Proyecto Tecnológico para Mantenimiento Industrial.

3.3.4. Módulos del Plan de Estudio de Tercer Año

- Mecanizado de Piezas con Fresadoras.
- Dibujo Mecánico Asistido por Computadora (CAD).
- Mecanizado de Piezas con Tecnología CNC (Control Numérico Computarizado).
- Diseño y Montaje de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos.
- Montaje de Maquinaria y Equipo.
- Microempresa en Asociatividad Cooperativa.

3.4. Mantenimiento Automotriz

3.4.1. Descripción de la Especialidad

Orientada al diagnóstico, servicio y reparación de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de vehículos automotores. El estudiante se capacita en el mantenimiento de motores de combustión interna (gasolina y Diésel), sistemas de transmisión mecánica y automática, frenos, suspensión, dirección, sistemas de climatización/confort y escaneo electrónico de fallas.

3.4.2. Módulos del Plan de Estudio de Primer Año

- Mantenimiento Preventivo del Motor y Sistemas Auxiliares.
- Mantenimiento Preventivo de Frenos, Suspensión y Dirección.

- Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico del Automóvil.
- Mantenimiento Preventivo del Sistema de Transmisión de Fuerza.
- Interpretación de Manuales en Inglés.

3.4.3. Módulos del Plan de Estudio de Segundo Año

- Mantenimiento de Sistemas de Confort y Seguridad.
- Reacondicionamiento del Motor de Combustión Interna.
- Reparación de Transmisión Mecánica.
- Proyecto Tecnológico para Innovación Automotriz.

3.4.4. Módulos del Plan de Estudio de Tercer Año

- Reparación de Sistemas Eléctricos y Electrónicos.
- Reparación de Transmisión Automática.
- Diagnóstico General de Sistemas del Automóvil.
- Gestión del Proceso de Recepción, Reparación y Entrega del Vehículo.
- Microempresa Automotriz.

3.5. Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos (ITSI)

3.5.1. Descripción de la Especialidad

Esta especialidad está orientada a la gestión integral del hardware y las redes de comunicaciones. Forma competencias en ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo/correctivo de computadoras y dispositivos periféricos, administración de sistemas operativos para servidores, configuración de redes locales (LAN) e inalámbricas (WLAN), seguridad informática básica y soporte técnico corporativo.

3.6. Electrónica

3.6.1. Descripción de la Especialidad

Capacita al estudiante en el diseño, análisis, ensamblaje y reparación de circuitos electrónicos analógicos y digitales. Los contenidos incluyen el manejo de instrumental de medición (osciloscopios, multímetros), diseño de placas de circuito impreso (PCB), programación de microcontroladores, robótica, automatización industrial, domótica y reparación de equipos de tecnología de la información.

4. Modalidades Flexibles (Programa EDUCAME)

4.1. Definición y Titulación

El programa de Modalidades Flexibles (EDUCAME) es una opción educativa alternativa dirigida a jóvenes y adultos que no completaron sus estudios de educación media en la modalidad diurna tradicional. Al finalizar el plan de estudio de **dos años lectivos (1.° y 2.° año)**, el estudiante obtiene el título oficial de **Bachiller General**.

4.2. Requisitos y Modalidad de Estudio

- **Modalidad:** Semipresencial a distancia. La asistencia presencial a tutorías se realiza exclusivamente los fines de semana (días sábados y domingos).
-
- **Requisito Indispensable:** Ser mayor de 18 años de edad y presentar certificación de notas de educación básica (9.° grado).
-

4.3. Asignaturas Base del Plan de Estudio

- Matemática.
-
- Ciencias Naturales.
-
- Lenguaje y Literatura.
-
- Ciencias Sociales.
-
- Idioma Extranjero (Inglés).
-

Con esta versión completa e íntegra, dispones de todos los datos necesarios para popular las tablas de la base de datos en Supabase y crear las vistas completas de tu sitio sin perder ningún detalle original.